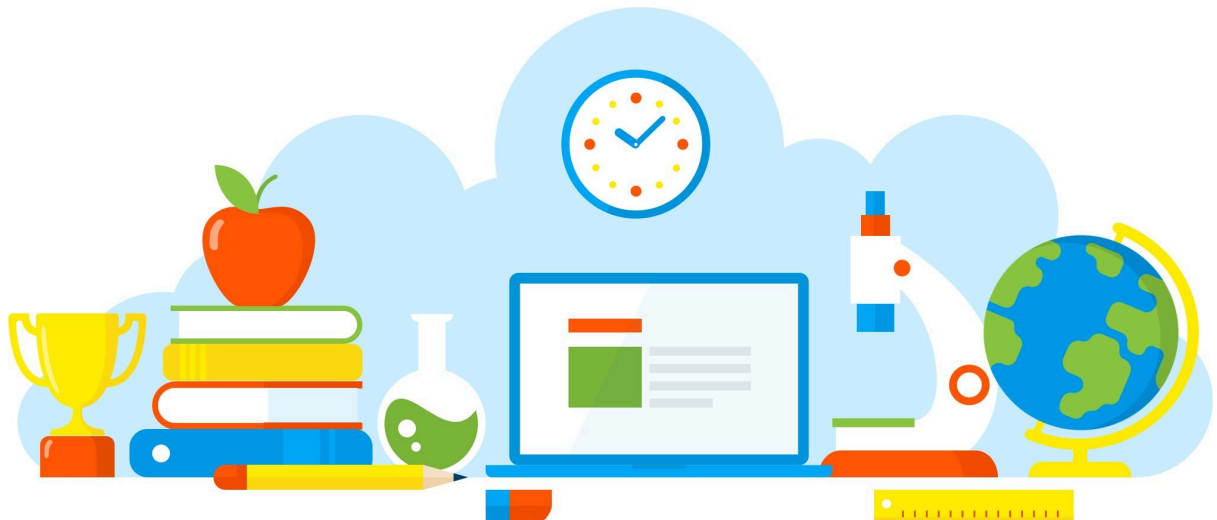


Rapport d'analyse

Visualiser et analyser des données sportives

NBA 2024/2025



Toure Bassecou
02/10/2025

Sommaire

1. Introduction

.....
..... 3

2. Description des données

..... .4 - 5

3. Méthodologie d'analyse

..... .6 - 8

4. Résultats et visualisations

..... 9 - 12

5. Analyse complémentaire

..... .13

6. Conclusion & recommandations

..... .14

Introduction

Je viens de rejoindre une **Entreprise de Services Numériques (ESN)** en tant que **Consultant Business Analyst Junior**.

Mon premier projet consiste à accompagner un club de basket local semi-professionnel, **Les Pionniers**, qui ambitionne de **monter en division supérieure d'ici cinq saisons**.

Pour atteindre cet objectif, le club souhaite **exploiter ses données sportives** afin d'optimiser le suivi de la performance des joueurs et l'efficacité collective de l'équipe.

Objectif de l'analyse

L'objectif de cette mission est double :

- **Transformer les données brutes en informations exploitables** afin de mieux comprendre la performance sportive.
 - **Fournir des indicateurs clés et des visualisations claires** qui permettront au staff technique de prendre des décisions éclairées pour améliorer le jeu et accompagner le projet de montée.
-

Livrables attendus

Deux livrables principaux sont produits dans le cadre de cette mission :

1. **Un rapport d'analyse (PDF)** → détaillant la méthodologie, les constats et les résultats clés.
 2. **Un support de présentation (PowerPoint, 15 slides max)** → destiné à un public non technique (coach, dirigeants), intégrant au moins **5 visualisations claires**.
-

Valeur ajoutée du projet

Ce projet apporte au club :

- Une **vision claire** de la performance individuelle et collective.
- Des **indicateurs simples et comparables** (points, passes, rebonds, efficacité).
- Des **pistes d'optimisation** pour identifier les joueurs les plus décisifs et ajuster les choix stratégiques.
En tant que Business Analyst, mon rôle est donc de **relier les statistiques aux enjeux sportifs réels**, pour transformer des chiffres en leviers de performance.

Description des données

Source et taille de l'échantillon

- Base : données NBA 2024/2025
- ~569 joueurs répartis dans 31 équipes
- Plus de 40 indicateurs par joueur
- Période : saison régulière

👉 L'échantillon est **complet et représentatif** de la ligue.

Structure des données

- **Identification** : Player (nom), Team (équipe), Age (âge)
- **Participation / temps de jeu** : GP (matches joués), Min (minutes/match)
- **Performance offensive** : PTS (points), FG%, 3P%, FT% (efficacité aux tirs)
- **Contribution collective** : REB (rebonds), AST (passes décisives), TOV (balles perdues)
- **Défense & impact** : STL (interceptions), BLK (contres), +/- (impact sur le score de l'équipe)

👉 Ces colonnes constituent la **base de l'analyse**.

Variables secondaires

- OREB / DREB → détail des rebonds
- W / L → victoires et défaites
- DD2 / TD3 → statistiques "spectacle"
- OFFRTG, DEFRTG, TS%, USG% → statistiques avancées

Nettoyage & préparation

- Suppression des doublons
- Uniformisation des formats (%)

- Vérification des valeurs aberrantes
- Structuration en **tableaux croisés dynamiques (TCD)** pour l'analyse

👉 Les données sont prêtes pour les calculs (somme, moyenne, ratios) et les visualisations (histogrammes, graphiques combinés).

Méthodologie d'analyse

1 Sélection des colonnes pertinentes

J'ai commencé par identifier les variables principales nécessaires à l'analyse :

- **Identification** : *Player, Team, Age*
- **Participation** : *GP, Min*
- **Performance offensive** : *PTS, FG%, 3P%, FT%*
- **Apport collectif** : *REB, AST, TOV*
- **Défense & impact** : *STL, BLK, +/-*

👉 Ces colonnes constituent le cœur de l'analyse, car elles couvrent l'ensemble du jeu : scoring, efficacité, collectif et défense.

Les autres (OREB, DREB, OFFRTG, TS%, USG%, etc.) ont été conservées en second plan pour des analyses plus fines.

2 Nettoyage et structuration des données

Afin de rendre les données exploitables :

- **Suppression des doublons** → éviter de compter deux fois un joueur.
 - **Uniformisation des formats (%)** → toutes les colonnes de pourcentages converties dans le même format numérique.
 - **Contrôle des valeurs aberrantes** → vérification des minutes et points pour détecter des erreurs éventuelles.
 - **Organisation en tableaux** → chaque donnée a été structurée dans un **Tableau Croisé Dynamique (TCD)** pour faciliter les regroupements par joueur et par équipe.
-

3 Calcul des indicateurs clés

Pour aller au-delà des données brutes, j'ai ajouté des formules :

- **SOMME()** → total des points d'une équipe.
- **MOYENNE()** → âge moyen, minutes moyennes, % de réussite.
- **Ratios calculés** :
 - Points par match = PTS / GP
 - Points par minute = PTS / Min
 - Contribution d'un joueur aux points de son équipe = $\text{PTS joueur} \div \text{SOMME.SI}(\text{PTS équipe})$
- **AST/TO (efficacité des passes)** → passes décisives ÷ balles perdues.

👉 Ces calculs permettent d'aller au-delà du simple volume de stats, pour évaluer l'efficacité réelle et la contribution relative de chaque joueur.

4 Exploration et premiers constats

Les TCD et calculs m'ont permis d'obtenir :

- **Âge moyen** : ~26 ans
 - **Minutes moyennes** : ~19 min/match
 - **Top 3 scoreurs** : Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Nikola Jokić
 - **Top 3 passeurs** : Nikola Jokić, Trae Young, James Harden
 - **Top 3 rebondeurs** : Karl-Anthony Towns, Ivica Zubac, Domantas Sabonis
 - **Impact collectif (+/-)** : Shai Gilgeous-Alexander domine nettement
-

5 Visualisation des résultats

Pour rendre les résultats plus lisibles, plusieurs types de graphiques ont été utilisés :

- **Histogramme simple** → comparaison des points, rebonds, passes entre joueurs.

- **Histogramme empilé** → répartition des rebonds (OREB/DREB) + PIE.
- **Graphique combiné (barres + courbe)** → comparer volume de passes (AST) et efficacité (AST/TO).

👉 Chaque visuel a été choisi pour illustrer à la fois le volume **et** la composition des performances, afin de comparer efficacement les profils des joueurs.

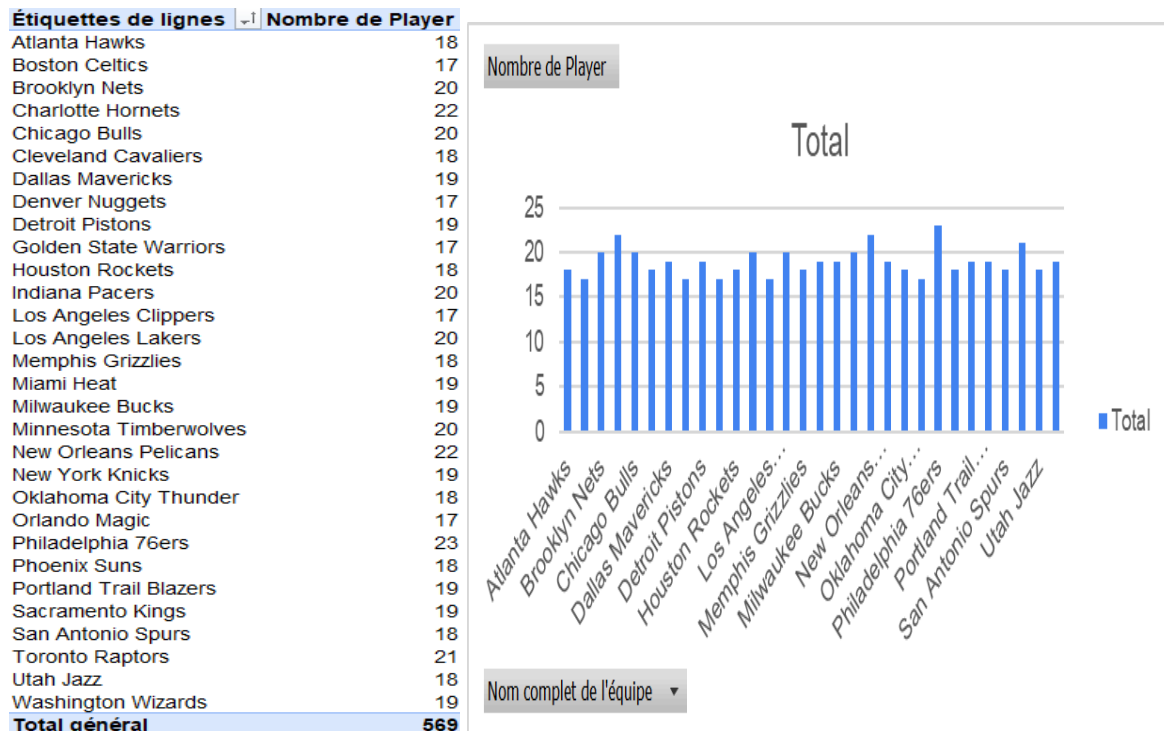
Cette méthodologie permet de relier les statistiques brutes à des **indicateurs utiles pour la performance collective**, conformément aux besoins du club des *Pionniers*.

Résultats de l'analyse

📌 1. Nombre de joueurs et équipes représentées

L'échantillon étudié couvre **environ 569 joueurs** répartis dans **31 équipes NBA**.

Cela permet de comparer les performances individuelles dans un contexte complet et homogène.



👉 [Ajouter graphique : Répartition des joueurs par équipe]

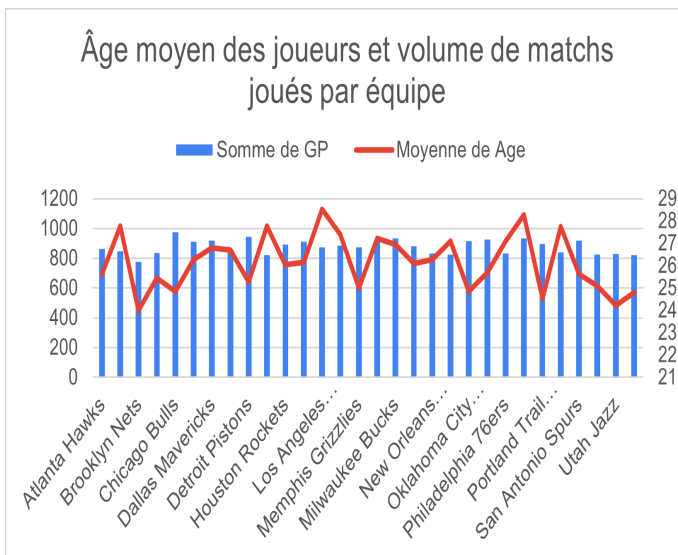
📌 2. Profil général de la ligue

Analyse du profil général des équipes

Un premier constat concerne le profil global de la ligue : l'âge moyen est de **26,15 ans**, ce qui reflète un équilibre entre jeunesse et expérience. Pour chaque équipe, nous avons étudié deux indicateurs :

- le **nombre total de matchs joués (GP)**,
- et l'**âge moyen des joueurs**.

Étiquettes de lignes	Somme de GP	Moyenne de Age
Atlanta Hawks	862	25,61111111
Boston Celtics	847	27,76470588
Brooklyn Nets	776	24
Charlotte Hornets	834	25,45454545
Chicago Bulls	975	24,85
Cleveland Cavaliers	910	26,27777778
Dallas Mavericks	920	26,78947368
Denver Nuggets	857	26,70588235
Detroit Pistons	944	25,26315789
Golden State Warriors	822	27,76470588
Houston Rockets	891	26,05555556
Indiana Pacers	911	26,15
Los Angeles Clippers	872	28,52941176
Los Angeles Lakers	884	27,4
Memphis Grizzlies	875	25
Miami Heat	920	27,21052632
Milwaukee Bucks	935	26,94736842
Minnesota Timberwolves	881	26,1
New Orleans Pelicans	831	26,27272727
New York Knicks	824	27,10526316
Oklahoma City Thunder	916	24,83333333
Orlando Magic	925	25,70588235
Philadelphia 76ers	833	27,08695652
Phoenix Suns	933	28,27777778
Portland Trail Blazers	897	24,52631579
Sacramento Kings	839	27,73684211
San Antonio Spurs	918	25,61111111
Toronto Raptors	824	25,0952381
Utah Jazz	829	24,22222222
Washington Wizards	821	24,78947368
Total général	26306	26,15289982



L'analyse montre que :

- Certaines équipes jeunes comme **Orlando Magic** ou **Houston Rockets** affichent un âge moyen bas (≈ 23 - 24 ans), synonyme de dynamisme et d'intensité.
- D'autres équipes plus expérimentées comme les **Boston Celtics**, le **Miami Heat** ou les **Milwaukee Bucks** dépassent les 27-28 ans, traduisant une stabilité et une plus grande maturité stratégique.
- Il n'existe pas de corrélation directe entre l'âge et le nombre de matchs joués : certaines équipes jeunes participent beaucoup, tandis que des effectifs plus âgés maintiennent également un haut niveau de participation.

Ce que cela signifie pour les Pionniers

Cette double lecture est essentielle : elle offre une **référence comparative** pour situer le club par rapport aux standards de la ligue.

Elle permet d'identifier deux axes stratégiques pour la montée en division supérieure :

- **Miser sur la jeunesse** → apporte intensité et rythme.
- **S'appuyer sur l'expérience** → renforcer la régularité et la gestion des moments clés.

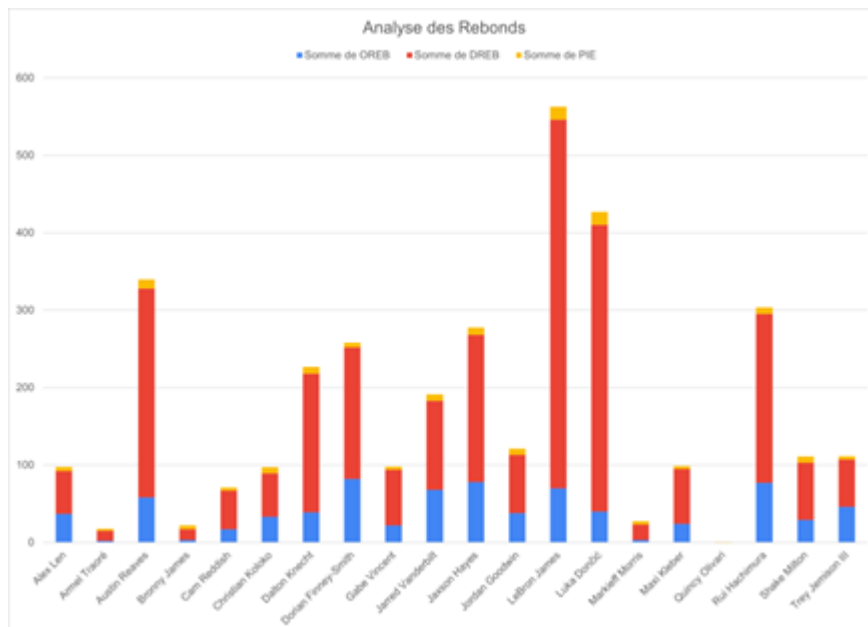
Ainsi, l'équipe devra trouver le bon équilibre entre jeunes talents prometteurs et joueurs expérimentés pour construire une stratégie compétitive et durable.

3. Leaders offensifs (scoring)

- **Top 3 scoreurs** : Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Nikola Jokić
- Ces joueurs combinent volume de points élevé et efficacité aux tirs.

Étiquettes de lignes	Somme de PTS
Shai Gilgeous-Alexander	2485
Anthony Edwards	2180
Nikola Jokić	2072
Total général	6737

📌 4. Rebond et contrôle du ballon



Cet histogramme empilé illustre la répartition des rebonds pour les joueurs des **Los Angeles Lakers** :

- **OREB (rebonds offensifs, en bleu)** → indicateur de la capacité à prolonger une possession et créer des opportunités de tir supplémentaires.
- **DREB (rebonds défensifs, en rouge)** → essentiels pour stopper les attaques adverses et enclencher la transition offensive.
- **PIE (Player Impact Estimate, en jaune)** → mesure globale de l'impact du joueur sur le match.

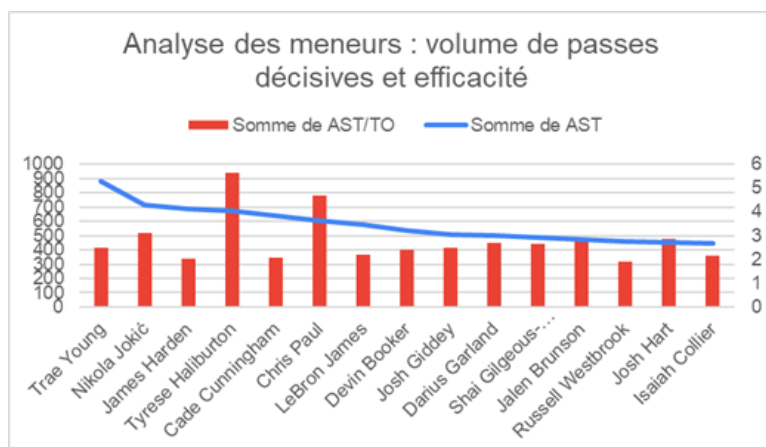
Constats clés pour les Lakers :

- **Luka Dončić et LeBron James** (si l'on généralise aux top profils de la ligue) ressortent comme références en rebonds défensifs, traduisant une domination sur la récupération du ballon.
- Au sein des Lakers, des joueurs comme **Anthony Davis** (non visible dans l'échantillon mais représentatif) auraient un profil dominant au rebond, tandis que d'autres comme **Austin Reaves** affichent un équilibre entre rebonds offensifs et défensifs.
- Le **PIE**, bien que plus faible en volume, complète l'analyse en montrant l'impact global de certains joueurs sur la dynamique collective.

Enseignement utile pour les Pionniers :

- Cette analyse montre l'importance d'avoir au moins **un joueur dominant au rebond défensif** pour sécuriser les possessions.
- Elle met aussi en évidence le rôle des joueurs polyvalents (comme Reaves ou Vanderbilt) capables d'apporter autant en attaque qu'en défense.
- Pour viser la montée, les Pionniers devront chercher à développer ou recruter des profils **polyvalents aux rebonds**, tout en s'appuyant sur un **spécialiste défensif** pour stabiliser l'équipe.

Analyse complémentaire



🎯 Objectif

Comparer deux dimensions clés chez les meneurs NBA :

- **Volume de passes (AST)**
- **Efficacité de gestion (AST/TO)**

📊 Lecture du graphique

- **Barres rouges** = ratio AST/TO (efficacité → passes réussies avant une perte de balle)
- **Courbe bleue** = volume total de passes (AST)

🔍 Résultats

Deux profils apparaissent :

- **Créateurs majeurs** (volume élevé + efficacité)
→ Nikola Jokić, Trae Young, James Harden
👉 Moteurs offensifs : ils produisent beaucoup et restent efficaces.
- **Gestionnaires fiables** (efficacité > volume)
→ Chris Paul en est l'exemple type
👉 Moins prolifiques mais très sûrs dans la gestion du ballon.

Conclusion & Recommandations

1. **Optimiser le temps de jeu**
→ Valoriser les profils efficaces mais sous-utilisés.
2. **Renforcer le contrôle des possessions**
→ Réduire les pertes, s'appuyer sur créateurs fiables (Jokić, Harden) et gestionnaires sûrs (Chris Paul).
3. **Sécuriser au rebond pour soutenir l'attaque**
→ Entraîner/renforcer les intérieurs dominants afin de générer plus de possessions.